LANGCHAIN 마이그레이션 도우미 · 2번 데이터 분석 (팀 저장소 읽기 전용 · 역할 번호로 정리)

2번 데이터 분석

최신 버전 · 2026-10-13

팀 저장소 2번 브랜치에 올라온 문서 · import 대응표 · 검색 조각 · 벡터 DB를 숫자로 살펴보고, 4번의 시험지 30문제와 맞춰 봤습니다. 2번을 평가하려는 것이 아니라 프로젝트를 이해하려는 분석입니다.

함께 읽을 문서: 05 처음부터 다시 보기 · 03 팀 진행 상황

이것 세 줄만 기억해도 됩니다

1. 2번이 **문서 297개 → import 대응표 9,155줄 → 검색 조각 11,903개 → 벡터 DB → 검색기**까지 한 번에 만들었습니다. 양도 많고 구조도 탄탄합니다.
2. 우리 시험지(옛 코드 30개)의 옛 import 57종 중 **55종이 대응표에 있고**, 안내하는 새 위치 55개 중 **53개가 실제로 import**됩니다. 나머지 2개는 시험 환경에 패키지가 없어서입니다.
3. 없어진 옛 체인 · 에이전트는 대응표가 **classic 우회**로 안내하지만, 상당수에 **대안(예: `prompt | llm`, `create_agent`)**이 함께 적혀 있어 최신 방식으로 바꿀 실마리가 있습니다.

1장

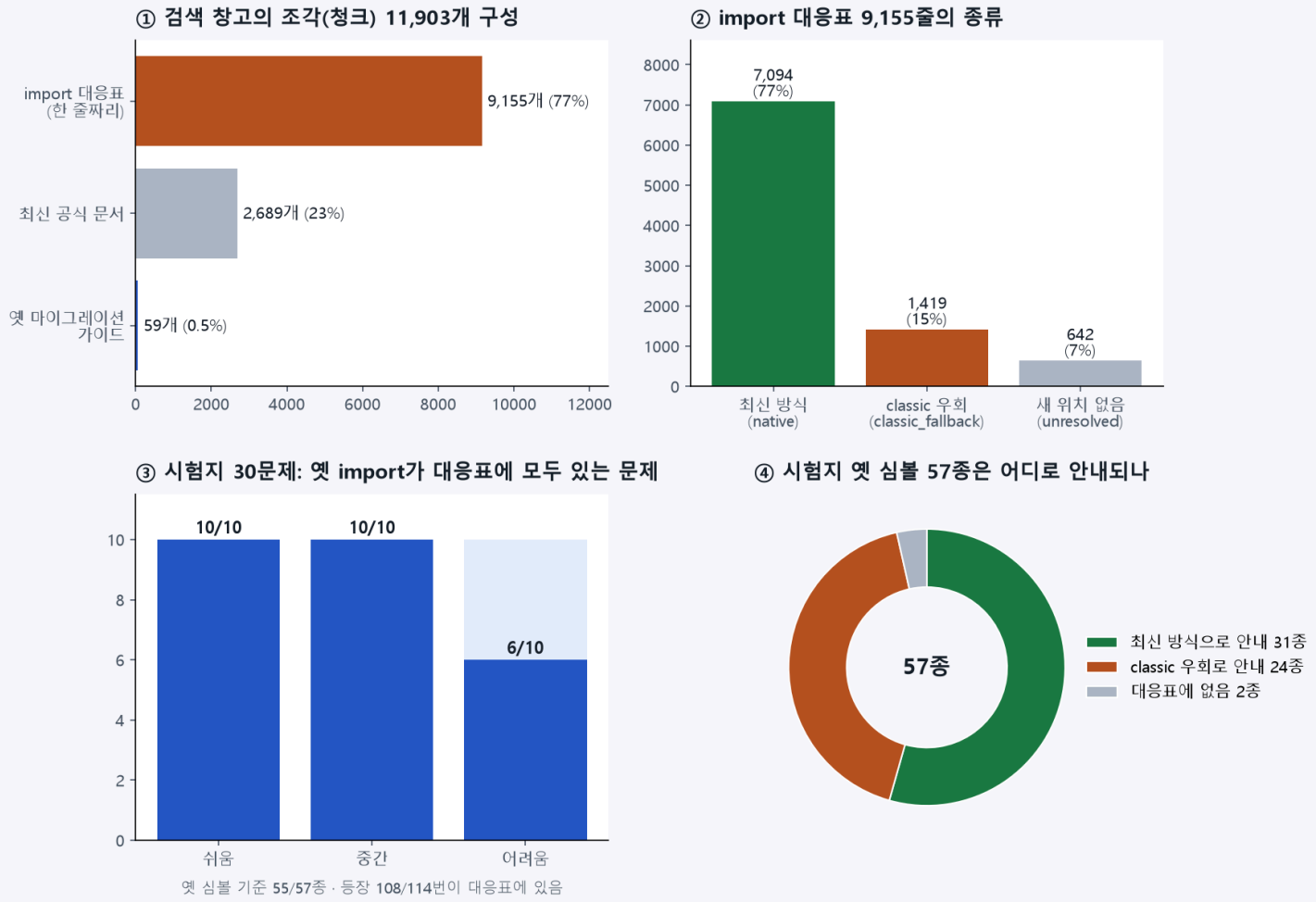
무엇이 올라왔나

주방 비유: 2번은 **새 주방 안내서**를 만드는 사람입니다. 이번에 올라온 것은 안내서 원본, "옛 서랍 → 새 서랍" 이사 목록, 그리고 그것을 잘게 잘라 넣은 **검색 창고**와 **찾아 주는 사람(검색기)**입니다.

순서	한 일	결과 파일	규모
1	버전별 도구 목록 뽑기 (LangChain 0.0.300 ~ 1.4.4 등 23개 패키지 버전)	`data/raw/symbols/*.jsonl`	버전당 수십 ~ 7,800개
2	최신 공식 문서 모으기	`data/raw/docs/latest/`	271개 (약 4.4MB)
3	옛 마이그레이션 가이드 모으기 (0.3 시점)	`data/raw/docs/migration/`	24개 (체인 13 · 메모리 5 · 버전 안내 5 · 에이전트 1)
4	**import 대응표** 만들기 (옛 위치 → 새 위치, 실제 import 확인까지)	`data/processed/import_map.jsonl`	9,155줄
5	검색용 조각(청크) 만들기	`data/processed/chunks.jsonl`	11,903개
6	벡터 DB (Chroma, OpenAI `text-embedding-3-small`, 1536차원)	`data/vectordb/chroma/`	11,903개 (조각 수와 같음)
7	검색기 (대응표 정확 매칭 + 문서 하이브리드 검색)	`src/rag/retrieval/`	–

2장

숫자로 보기



① **검색 창고 구성**: 조각 11,903개 중 **77%가 대응표 한 줄짜리**(평균 170자 안팎)입니다. 최신 문서는 2,689개(중간값 902자), 옛 가이드는 **59개**뿐이지만 하나가 깁니다(중간값 3,144자, 최대 8,062자).

② 대응표 종류

종류	줄 수	뜻
최신 방식 (native)	7,094 (77%)	새 위치로 바로 옮기면 됨
classic 우회 (classic_fallback)	1,419 (15%)	1.x에서 없어져 `langchain_classic`에만 남음
새 위치 없음 (unresolved)	642 (7%)	옮길 곳을 못 찾음

실제 import 확인 결과: 성공 8,001 · 패키지 없음 488 (예: `langchain_google_community`) · 오류 19 · 의존성 없음 5.

품질 점검

항목	결과
같은 옛 위치가 두 번 나오는 줄	0개
너무 짧은 조각 (80자 미만)	0개
너무 긴 조각 (4,000자 초과)	69개
내용이 완전히 같은 조각	7개
근거 ID (`chunk_id`)	11,903개 모두 있음 (`imap-…`, `doc-…` 형식)
원문 링크 (`url`)	2,748개 (문서 조각만, 대응표 조각에는 없음)

3장

우리 시험지와 대조

4번의 시험지(옛 코드 30개)에 나오는 옛 import 57종(등장 114번)을 대응표에서 찾아봤습니다.

확인	결과
대응표에 있음	**55/57종** (등장 기준 108/114번)
새 위치가 실제로 import됨 (LangChain 1.4.4 환경)	**53/55**
import 실패 2개	`langchain_chroma` 미설치, `load_tools`의 의존성(`mypy_extensions`) 미설치 → **데이터 문제가 아니라 시험 환경 문제**
대응표에 없음	`langchain.tools.tool` (4문제), `langchain.hub` (2문제)
난이도별 "옛 import가 모두 대응표에 있는 문제"	쉬움 10/10 · 중간 10/10 · **어려움 6/10**

대응표에 없는 2개에 대해: `langchain.tools.tool`은 1.x에서도 **위치가 그대로**라서 이사 목록에 없는 것이 자연스럽습니다. `langchain.hub`는 1.x에서 빠진 기능입니다.

새 위치가 시험지 정답과 다른 경우: 대부분 문제가 아닙니다.

옛 위치	대응표 안내	시험지 정답 방향	해석
`langchain.vectorstores.Chroma`	`langchain_chroma.Chroma`	`langchain_community.vectorstores`	대응표 쪽이 **더 최신 경로**. 평가는 import 성공으로 판정하므로 둘 다 인정됨
`langchain.agents.Tool`	`langchain_core.tools.Tool`	(정답은 `@tool`로 바꿈)	둘 다 가능

옛 위치	대응표 안내	시험지 정답 방향	해석
옛 체인 · 메모리 · 에이전트 24종	`langchain_classic.…`	LCEL, `create_agent` 등 **구조를 바꿈**	4장 확인 1

4장

확인해 볼 점 (2번에게 질문으로)

2번의 검색기는 이미 **대응표와 문서를 따로 찾고**, 실패하면 **범위를 넓혀 다시 찾도록** 잘 설계되어 있습니다. 그래서 아래는 "고쳐야 할 것"이 아니라 **같이 확인해 보고 싶은 것**입니다.

#	본 것	왜 궁금한가	물어볼 말
1	시험지의 옛 체인 · 에이전트 24종을 대응표가 **classic 우회**로 안내 (이 중 8종은 **대안**이 함께 있음)	대안이 없는 것은 챗봇이 대응표만 따르면 "통과는 하지만 옛 방식"이 될 수 있음	"대안이 없는 classic 항목은 rewriter가 가이드 문서를 같이 보는 흐름일까요?" (3번과 함께)
2	옛 가이드 조각에 가중치 0.8	LLMChain → LCEL 같은 **바꾸는 방법 설명은 옛 가이드에 많음**	"옛 가이드가 0.8로 내려가도 체인 질문에서 상위에 잘 나오는지 한번 같이 볼 수 있을까요?"
3	정확 매칭된 새 import를 쓰는 문서에 1.5배 가산	새 import가 classic이면 **classic 예시 문서**가 올라올 수도 있음	"classic으로 매칭될 때도 가산이 붙나요?"
4	최신 문서 271개 중 **209개가 외부 연동(integrations)** 페이지	마이그레이션과 관련 적은 문서가 섞일 수 있음	"연동 문서는 일부러 넣으신 걸까요? (예: 벡터스토어 이사 대비)"
5	원문 링크는 문서 조각에만 있음	화면의 **"근거 문서 열기"** 링크를 대응표 근거에는 못 붙임	"대응표 근거에는 어떤 링크를 보여 주면 좋을까요?"
6	벡터 DB 파일 69MB + 64MB	GitHub 100MB 제한보다는 작지만 저장소가 무거워짐	"다시 만드는 명령이 있으면 README에 같이 적어 둘까요?"

5장

4번(나)에게 주는 의미

영역	의미	할 일
평가	**근거 ID는 2번 형식(`chunk_id`)**을 그대로 쓰면 됨	내 연습 초안의 근거 ID 규칙(`문서#섹션-번호`)은 버리고 2번 형식에 맞추기
평가	classic 우회가 많으면 **classic 의존 비율** 지표가 중요해짐	결과 정리 때 "통과"와 "최신 방식 통과"를 나눠 보여 주기
평가	어려움 4문제는 대응표 밖 심볼(`tool`, `hub`)을 포함	이 4문제는 **문서 검색과 검증 루프의 효과**를 보여 줄 좋은 사례
화면	근거 링크는 문서 조각에만 있음	대응표 근거는 "옛 위치 → 새 위치" 글자로 보여 주기
시험 환경	`langchain_chroma`, `mypy_extensions` 없음	팀 검증 환경 패키지 목록을 1번 · 3번과 맞추기

6장

2번에게 공유하는 방법

원칙은 05 문서와 같습니다: **좋은 점 먼저, 궁금한 점은 질문으로, 짧게.**

2번님, 올려 주신 데이터 공부하면서 한번 살펴봤어요! 대응표가 9천 줄이 넘는데 실제 import까지 확인돼 있어서 정말 든든해요.
제 시험용 옛 코드 30개랑 맞춰 봤는데, 옛 import 57종 중 55종이 대응표에 있었어요 👍
궁금한 게 하나 있는데, LLMChain처럼 1.x에서 없어진 것은 대응표가 classic으로 안내하더라고요. 이런 건 rewriter가 가이드 문서를 같이 보고 LCEL로 바꾸는 흐름일까요? 회의 때 같이 얘기해 봐요 🙏

7장

확인 퀴즈

답을 누르면 바로 알려 줍니다. **0 / 4 맞힘**

Q1. 검색 창고 조각 11,903개 중 가장 많은 것은?

- 최신 공식 문서
- import 대응표 한 줄짜리
- 옛 마이그레이션 가이드

> 해설: 9,155개(77%)가 대응표 조각입니다. 검색기는 대응표와 문서를 따로 찾아서 섞이지 않게 합니다.

Q2. 시험지 옛 import 57종 중 대응표에 있는 것은?

- 30종
- 55종
- 57종 전부

> 해설: 55종이 있고, 없는 2종은 위치가 그대로인 tool과 빠진 hub입니다.

Q3. LLMChain을 대응표는 어디로 안내하나요?

- langchain_core
- langchain_classic (우회)
- langchain_openai

> 해설: 1.x에서 없어져 classic에만 남았습니다. 최신 방식(LCEL)은 가이드 문서에 있습니다.

Q4. 4번이 근거 ID 형식을 어떻게 하면 좋을까요?

내 연습 초안 형식을 2번에게 요청

2번의 chunk_id 형식을 그대로 따름

새로 만듦

> 해설: 데이터는 2번 영역입니다. 4번은 평가와 화면을 그 형식에 맞춥니다.

8장

오늘 체크리스트

체크한 내용은 이 브라우저에만 저장됩니다. **0 / 6 완료**

- [ ] 2장 그래프 4개를 한 줄씩 말로 설명해 보기
  조각 구성, 대응표 종류, 시험지 대조
- [ ] 3장 표 보고 '55/57종, 53/55 import'의 뜻 말해 보기
  4번 평가와 연결
- [ ] 4장 질문 중 1~2개만 골라 회의에서 묻기
  질문으로, 짧게
- [ ] 6장 메시지로 2번에게 공유
  좋은 점 먼저
- [ ] 근거 ID는 2번 형식(chunk_id)으로 맞추기
  내 연습 초안은 참고만
- [ ] 팀 검증 환경 패키지 목록을 1번 · 3번과 맞추기
  langchain_chroma 등

최신 버전 · 2026-10-13 · 같은 내용의 MD와 PDF가 같은 폴더에 있습니다. 팀원은 역할 번호로만 적었습니다.